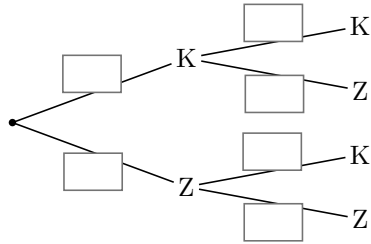
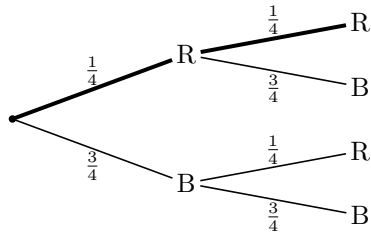


Baumdiagramm und Pfadregeln Klasse 9

Klasse 9

1.



a) Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder: 1 rotes (R) und 3 blaue (B). Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal Rot?

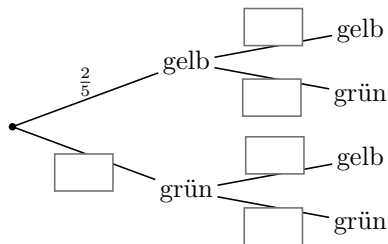
1. Stufe: R $\frac{1}{4}$, B $\frac{3}{4}$ – zusammen 1.

2. Stufe: Das Rad ist dasselbe, also an jedem Punkt wieder $\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{4}$.

Pfad R – R nachfahren und multiplizieren: $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$.
Die Wahrscheinlichkeit für zweimal Rot ist $\frac{1}{16}$.

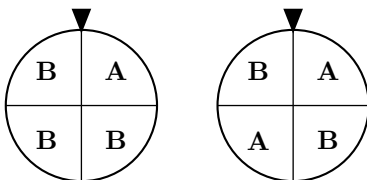
b) Eine Münze wird zweimal geworfen (K Kopf, Z Zahl). Trage im Baum an jeden Ast die Wahrscheinlichkeit ein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal Zahl?

2.



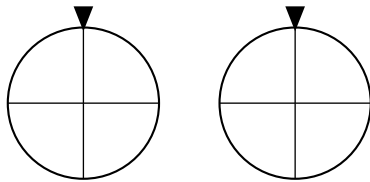
Ein Glücksrad hat 5 gleich große Felder: 2 gelbe und 3 grüne. Es wird zweimal gedreht. Im Baum steht nur eine Wahrscheinlichkeit. Ergänze die anderen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zuerst Gelb, dann Grün?

3.



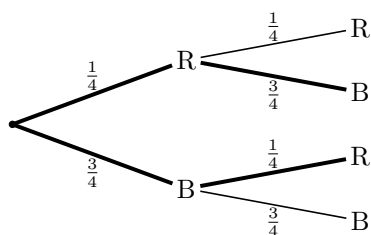
Zwei Glücksräder haben je 4 gleich große Felder (Bild). Erst wird das linke, dann das rechte gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal A?

4.



Zwei Glücksräder haben je 4 gleich große Felder, noch ohne Buchstaben (Bild). Erst wird das linke, dann das rechte gedreht. Schreibe in jedes Feld A oder B, sodass „zweimal A“ die Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{16}$ hat. Zeige es mit einer Rechnung.

5.



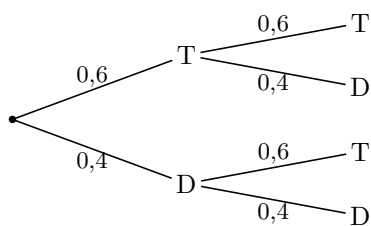
a) Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder: 1 rotes (R) und 3 blaue (B). Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau einmal Rot?

Genau einmal Rot: zwei Pfade, R – B und B – R.

$$\text{R} - \text{B}: \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}; \quad \text{B} - \text{R}: \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16}.$$

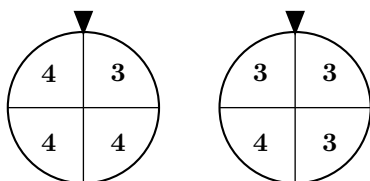
Addieren: $\frac{3}{16} + \frac{3}{16} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

Die Wahrscheinlichkeit für genau einmal Rot ist $\frac{3}{8}$.



b) Ole wirft zweimal auf den Korb. Der Baum zeigt, wie wahrscheinlich er trifft (T Treffer, D daneben). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er genau einmal trifft?

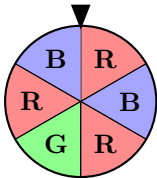
6.



Zwei Glücksräder haben je 4 gleich große Felder (Bild). Erst wird das linke, dann das rechte gedreht. Die beiden Ziffern ergeben eine Zahl. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für 34 oder 43?

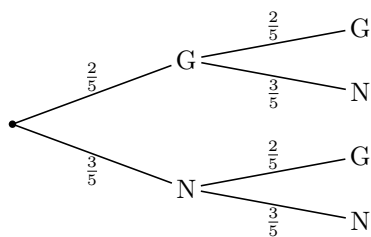
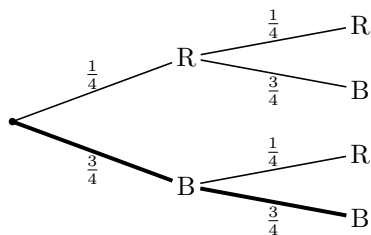
7. In einem Beutel liegen 2 rote, 3 blaue und 5 gelbe Kugeln. Es wird zweimal mit Zurücklegen gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal dieselbe Farbe?

8.



Mia und Tom spielen mit dem Glücksrad im Bild (6 gleich große Felder). Es wird zweimal gedreht. Kommt zweimal dieselbe Farbe, gewinnt Mia, sonst Tom. Ist das Spiel fair? Begründe mit den Wahrscheinlichkeiten.

9.



- a) Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder: 1 rotes (R) und 3 blaue (B). Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einmal Rot?

Mindestens einmal Rot: drei Pfade (R – R, R – B, B – R). Das Gegenteil, keinmal Rot, ist nur B – B.

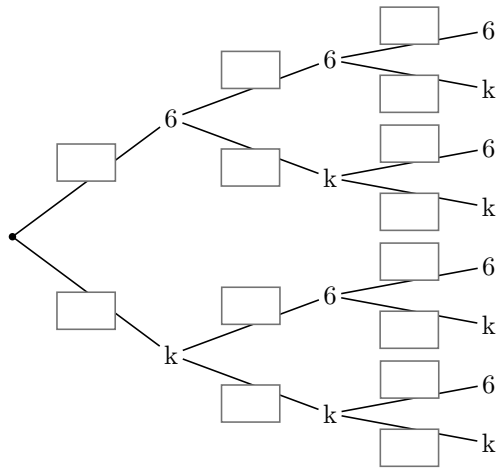
$$P(\text{B} - \text{B}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$$

$$P(\text{mindestens einmal Rot}) = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$$

Die Wahrscheinlichkeit für mindestens einmal Rot ist $\frac{7}{16}$:

- b) Ein Glücksrad hat 5 gleich große Felder, 2 davon sind gold. Es wird zweimal gedreht (G Gold, N nicht Gold). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einmal Gold?

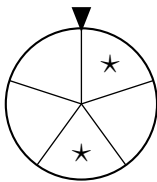
14.



Ein Würfel wird dreimal geworfen (6: eine Sechs, k: keine Sechs). Trage im Baum alle Wahrscheinlichkeiten ein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine 6 fällt?

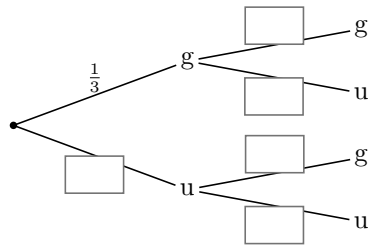
15. Emma trifft beim Elfmeter mit der Wahrscheinlichkeit 0,8. Sie schießt dreimal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau zwei Treffer?

16.



Am Stand gibt es zwei Spiele mit dem Glücksrad im Bild. Spiel A: einmal drehen, du gewinnst bei Stern. Spiel B: dreimal drehen, du gewinnst bei mindestens zwei Sternen. Bei welchem Spiel ist die Gewinnchance größer?

17.



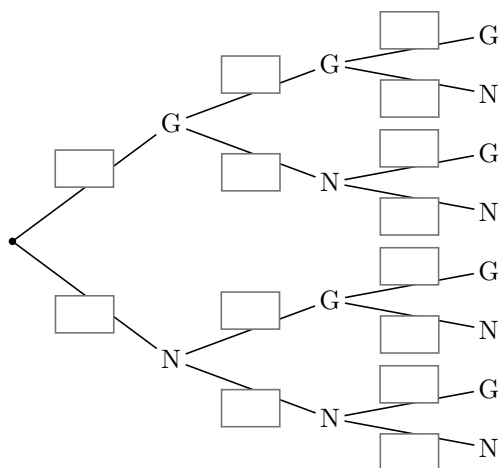
Ein grüner Würfel trägt die Zahlen 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ein gelber Würfel trägt die Zahlen 2, 2, 4, 5, 6, 6. Erst wird der grüne, dann der gelbe geworfen. Man achtet nur darauf, ob die Zahl gerade (g) oder ungerade (u) ist. Ergänze den Baum. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Zahlen ungerade sind?

18. Im Beutel 1 liegen 2 rote und 3 weiße Kugeln, im Beutel 2 eine rote und eine weiße. Aus jedem Beutel wird eine Kugel gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zwei verschiedene Farben? Kreuze an.

☐	$\frac{1}{5}$	☐	$\frac{3}{10}$
☐	$\frac{1}{2}$	☐	$\frac{3}{5}$

19. Ein Glücksrad hat 8 gleich große Felder, 3 davon sind grün. Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal Grün zu drehen? Gib sie auch in Prozent an.

20.



Ein Glücksrad hat 5 gleich große Felder, eins davon ist gold. Lukas dreht dreimal (G Gold, N nicht Gold). Er gewinnt, wenn mindestens zweimal Gold kommt. Beschrifte alle Äste des Baums. Berechne seine Gewinnwahrscheinlichkeit.

$$17: P = \frac{9}{1} \quad | \quad 18: \frac{2}{1} \quad | \quad 19: P = \frac{64}{39} \approx 60,9\% \quad | \quad 20: P = \frac{13}{125} = 10,4\%$$

- 21.** In einen Beutel kommen 10 Kugeln, rote und weiße. Es wird zweimal mit Zurücklegen gezogen. Zweimal Rot soll die Wahrscheinlichkeit 36 % haben. Wie viele rote Kugeln müssen in den Beutel? Zeige es mit einer Rechnung.